原子光譜｜精華① 翻譯座標：基態原子多，吸收比放光靈敏；放光只亮激發能低的鹼金屬

一句 Ni：自由原子的線能點名元素；基態原子多，吸收比放光靈敏，放光只亮鹼金屬。像一間教室：火焰一熱只有少數人站起來（激發態）。AES 只點站著的人；AAS 拿手電筒照坐著的人，人多又不挑元素。方塊依 16 年題數排（共 33 題）

① 火焰只叫醒少數原子：該走 AAS 還是 AES｜R2 9 題

- **規則**：激發態比例 ∝ e^(−ΔE／kT)；火焰 2000–3000 °C 下，絕大多數原子仍坐在**基態**
- **ΔE 小**（放長波：Na 589、K 766 nm；Li、Ca、Ba）＝IA 鹼金屬、IIA 鹼土 → 站起來的人夠多 → **焰光 AES 夠亮**
- **ΔE 大**（放短波：Zn 214 nm；Pb、Ni、Mg）→ 幾乎沒人醒 → AES 看不到 → 走 **AAS**
- AAS 量的是**大量基態原子** → **AAS 比 AES 靈敏、適用元素更多**；**AES 比 AAS 適用元素更多 錯**、**AES 可用於各種金屬原子 錯**

驗算例：元素 × 檢品，用上面那條推　題本配對都能從 ΔE 推出

元素／檢品	走哪條	為什麼、考點
電解質輸注液 **Na、K**；製劑中 Na、K、**Li**	焰光 AES	ΔE 小；「**最不常用 AAS**」選電解質輸注液；AES 測鹼金族正確，**不適用 Ca、Ba 錯**
糖、多元醇、蔗糖中 **Pb、Ni**；次沒食子酸鉍中 **Pb**	AAS	Pb、Ni 激發能高，限量分析走**原子吸收**；蔗糖中 Pb 加 APDC
胰島素中 **Zn**	AAS	Zn 214 nm，題本：**Zn 無法用焰光 AES**（ICP-OES 仍可測）
透析液 **Ca、Mg**	AAS	官方 107-1-27：**較適合 AES 錯**；Mg 激發能高；Ca 其實可 AES，推測依藥典個論
110-1-21 albumin 中 Na、透析液 K、疫苗 Ca、血中 Li	—	**一律給分**（官方原答 D 血中鋰；四項看起來都可 AES）

② 誰供光、誰收光：AAS 用燈，AES 不用｜R1 6 題　火焰兩種都有，只看火焰分不出 AAS 與 AES

配置	供光／供能	量什麼	考點
火焰 AES（焰光光度法）	火焰加熱 → 原子被**激發**後自己放光	樣品**放出**的光	**須搭配空心陰極燈 錯**；要**選該原子的放射波長**；鈉焰**黃色（紫色 錯）**
火焰 AAS	**HCL** 的元素特徵線穿過火焰中的原子雲	燈光被**吸收**多少	主要測**金屬元素**；判圖：**燈 → 火焰 → 單色光器 → 偵測器**，樣品由下方進火焰；**燈依元素更換**
ICP-OES	**Ar 電漿**；**感應線圈**送入**無線電波（RF）**能量	原子、離子放光	**工作氣體是氫氣 錯**；須**高效能單色光器**分光；可多元素同時測
偵測器	**photosensitive cell**（光敏感元件）、PMT	收光	HCL、**Globar**、**鈉燈**都是**供光端**，**不是偵測器**

中空陰極燈：為什麼一個元素一盞燈

- Ne／Ar 放電 → 正離子撞陰極 → 濺出陰極的元素原子 → 放出**該元素特徵線**；樣品原子只吃和自己能階差相同的窄線 → 燈要含待測元素

空格也是答案

- 只給**元素總量**，不給錯合物或藥物結構；看到 HCL 就判 AAS（燈內原子發光只是供光）
- AES 圖前面**沒有燈**：樣品 → 原子化＋激發 → 自己放光 → 選線 → 偵測

四站：一瓶溶液進去，到一個元素濃度出來

M01　先定問題：要的是元素含量嗎？

- 問**元素**含量 → 原子光譜；藥品含鈉可用 AAS、AES、ICP 放射，**一般不用 NMR（nuclear magnetic resonance）**
- AAS 還是 AES：看 ΔE（左上）

▼

M02　準備與測量：送樣、原子化、供光或供能

源 AAS：HCL（hollow cathode lamp）；AES：火焰、電漿　樣 霧化 → 火焰／石墨爐　選 單色光器或 filter

- **燃料**乙炔、天然氣；**助燃**空氣、N_2O；空氣**不是燃料**
- 測 Ca、Na、K 的水要經**離子交換樹脂**處理，並做空白
- 石墨爐電熱、ICP 電漿 → **「皆須高溫燃燒」過廣**

▼

M03　讀訊號：選線、斬光、收光

測 photosensitive cell、PMT

- **斬光器（阻斷器）**快速旋轉：調變燈光，分出火焰自己的放光；官方 113-1-19 認為是「取得背景訊號強度」

▼

M04　核對結論：多濃度校正

算 校正曲線

- 用**多濃度標準**建曲線（**單濃度校正 錯**）；16 年沒考計算

錨點（直接記）｜8 題

- **火焰溫度（4 題）**：天然氣＋空氣 **2000 °C**；**乙炔＋壓縮空氣（acetylene／compressed air）2500 °C**；**乙炔＋N_2O 3000 °C**；要 > 2400 °C 選 **N_2O（nitrous oxide）**助燃。方向可推：N_2O 比空氣少 N_2 稀釋 → 較熱
- **氣體與零件（3 題）**：HCL 填低壓 **Ne 或 Ar**（**氮氣 錯**）；ICP 用 **Ar**、RF 線圈、約 **7000 °C**，比 GC、AAS、ESI-MS 都熱
- **APDC**（ammonium pyrrolidinedithiocarbamate）↔ 蔗糖中鉛，成可溶性有機錯合物（1 題）；MIBK 是萃取溶劑

③ 放光往下掉，吸收往上跳｜R4 3 題

- 鈉 3s 低、3p 高。鈉焰 **589 nm（589.3）黃光**＝放光 → 電子往下：**3p → 3s**；反向 **3s → 3p** 是吸收
- 自由原子沒有振動、轉動能階 → 只剩電子躍遷 → **譜線極窄、不易重疊**

一句話：AAS 照坐著的人（基態，多），AES 點站著的人（激發態，少）；只有激發能低的鹼金屬、鹼土站得夠多，所以 AES 只亮它們，AAS 較靈敏、適用元素較多。

對應五軸：① 適配＝元素 × AAS／AES、誰供光、誰收光　② 位置＝元素特徵線（Na 589 nm，3p → 3s）（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

原子光譜｜精華② 驗證座標：干擾先定位：原子在送樣、原子化、游離、讀光哪一關少了，就在那一關補

讀法：先找原子在哪一關少了（R3 7 題，幾乎都是焰光 AES 的干擾，112 年起每年一題），再推對策；16 年沒考校正曲線、標準添加、D_2／Zeeman 計算，已刪

④ 先找原子在哪一關少了，再對症｜R3 7 題　先定位，再預測讀高讀低

關卡	改了什麼	讀數	對策	題本考點
送樣（物理）	黏度、表面張力 → 吸入、霧化少	黏 → 低	基質匹配、標準添加	**黏度↑ → 放射光減小**；**含蔗糖偏低**、**含乙醇偏高**；**黏度大會增強放射光 錯**
原子化（化學）	**磷酸根、硫酸根**和金屬成難揮發、難解離鹽 → 自由原子少	低	加釋放劑 **$LaCl_3$**；高溫火焰可減輕	**加 NaCl 減少硫酸根干擾 錯**；**硝酸根、氯離子成不揮發鹽 錯**（它們的鹽易揮發）
游離	高溫下 $M \rightleftharpoons M^+ + e^-$ → 中性原子少	低	加易游離鹽：題本 **$SrCl_2$**（實務 Cs 鹽）	**高溫測鉀，放射光減少**；$SrCl_2$ 降低鉀游離；**$LaCl_3$ 增加分析原子游離 錯**
讀光（光譜）	別的線重疊、別的元素吸收放射光	影響最小	換分析線	原子線窄 → **不易產生譜線重疊**；「**其他元素對放射光的吸收**」影響最小（115-1-19）；**嚴重吸收 錯**
不是干擾	**選波長的濾光器（filter）**是工具；**添加標準液**是校正	—	—	「何者不會造成干擾」選這兩個；黏度、含陰離子、高溫游離、加易離子化物質都算干擾

對策用推的：元素被誰拿走，就從誰那裡拿回來

- **化學干擾**：金屬被磷酸根綁住 → 找一個更愛磷酸根的金屬（**La**）去搶，待測金屬被「釋放」；或用更熱的火焰拆開
- **游離干擾**：金屬被扒走電子 → 加在火焰中會放出電子的鹽（題本配 **$SrCl_2$**），電子變多，平衡推回中性原子；**這個配對不代表 Sr 比 K 易游離**
- **物理干擾**：原子在送樣這關就少了 → 讓標準和樣品基質一樣，或用標準添加

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動　↑ 增加　↓ 減少

旋鈕	自由原子	其他	考點
火焰換乙炔＋N_2O（更熱）	↑	游離↑	難解離物較易拆開，但鉀更易游離
檢品黏度↑（蔗糖）	送入↓	讀數↓	乙醇讓霧化變好 → 讀數↑
加 $LaCl_3$	↑	—	La 搶走磷酸根、硫酸根
加 $SrCl_2$／Cs 鹽	中性比例↑	—	電子變多，壓回 $M^+ + e^- \rightarrow M$
開斬光器	—	火焰放光被扣掉	只扣加進來的光

16 年題型地圖：先讀哪條

- 題數：R2 走 AAS 還是 AES **9** → R3 干擾 **7** → R1 誰供光 **6** → 火焰溫度 4 → R4 鈉線 3 → 氣體零件 3 → APDC 1；4 條規則＋火焰溫度就有 88%
- 100–107 年 14 題、108–115 年 19 題；**干擾 2 → 5**，112 年起幾乎每年一題，而且都是**焰光 AES** 的干擾
- 下降：火焰溫度 3 → 1、鈉能階 2 → 1；新題型：ICP 氣體與線圈（114-1-19）、AES 適用元素是否更多（115-2-13）

同一把火做三件事：分清楚才知道卡在哪

① 原子化	**溶液 → 霧滴 → 去溶劑 → 蒸發、解離 → 自由原子** AAS 要的是這群**基態**原子；化學干擾卡在這步
② 激發	**原子吸能，電子升到高能階 → 回落時放光** AES 要的是這群激發態原子；只有 ΔE 小的元素夠多（R2）
③ 游離	**能量再多 → $M \rightleftharpoons M^+ + e^-$** 中性原子變少 → 原子線變弱；高溫測鉀，放射光減少

寬度與騙子：讀數被騙

- **火焰自己會發光** → 斬光調變燈光，只留燈的那一份
- **試劑、水、容器帶金屬** → 樣品與空白一起高 → 水先過離子交換樹脂、做空白
- **讀低不一定是化學干擾**：可能送樣少、游離

題本錯句速查：錯在哪個字

- 「鈉出現**紫色**焰光」→ 黃色　・「**燃燒壓縮空氣**達 1000 度」→ 空氣是助燃氣
- 「未知物用**單濃度**校正」→ 多濃度　・「HCL 充**氮氣**」→ Ne／Ar　・「ICP 用**氫氣**」→ Ar
- 「AES 須搭配空心陰極燈」→ 不用燈　・「AES 比 AAS 適用元素多」→ 反了

官方答案和原理有出入：照官方記

- 107-1-27：官方判「透析液 Ca、Mg 較適合 AES」錯（Mg 合理；Ca 其實可 AES）
- 113-1-19 C：官方當正確（斬光器取得背景訊號）；精確說法是調變燈光以扣掉火焰放光
- 113-2-13：官方選 D；C「皆須高溫燃燒」對石墨爐、ICP 也過廣
- 110-1-21：一律給分

最小對：只差一個變數

AAS	↔ **AES**	量燈光被基態原子吃掉 vs 量激發態原子放光
3p → 3s	↔ **3s → 3p**	放光 589 nm vs 吸收
燃料	↔ **助燃氣**	乙炔、天然氣 vs 空氣、N_2O
$LaCl_3$	↔ **$SrCl_2$**	化學干擾釋放劑 vs 游離抑制
蔗糖	↔ **乙醇**	黏、讀低 vs 霧化好、讀高
火焰 AES	↔ **ICP-OES**	2000–3000 °C 只亮鹼金屬 vs Ar 電漿 7000 °C 多元素
斬光器	↔ **濾光器**	扣火焰放光 vs 選波長；都不是干擾

一句話：濃度要變成訊號得走過送樣、原子化、留在中性、讀對光四關，每種干擾只卡其中一關，找對關卡才找得到對策。

對應五軸：③ 寬度＝原子線窄、不易重疊、火焰放光　④ 換量＝多濃度校正　⑤ 條件＝火焰溫度、黏度、$LaCl_3$、$SrCl_2$、斬光